Qüestió 4

Sigui la funció $f(x)$ definida per $f(x) = -3x + e^{2x^3-1}$.

a) Justifiqueu que $f(x) = 2$ té una solució en l'interval $(-1, 0)$. [1,25 punts]

> **Pista.** Aquest és un problema d'aplicació del teorema de Bolzano. Però aquest teorema serveix per estudiar equacions del tipus $g(x) = 0$, i aquí tens $f(x) = 2$. Una estratègia usual és definir una funció auxiliar $g(x) = f(x) - 2$, perquè llavors «$f(x) = 2$» i «$g(x) = 0$» són exactament la mateixa condició. Després, comprova que g és contínua a $[-1, 0]$ (mira els seus components: una funció lineal i una altra, exponencial, totes elles contínues) i avalua $g(-1)$ i $g(0)$. Si tenen signes oposats, el teorema et garanteix que existeix un punt dins l'interval on $g(x)$ s'anul·la, és a dir, on $f(x)$ val 2.

b) Sigui la funció $h(x) = -3x^2 + e^{2x^3-1}$. Calculeu l'àrea de la regió compresa entre les gràfiques de les funcions $f(x)$ i $h(x)$. [1,25 punts]

> **Pista.** L'àrea entre dues corbes és la integral definida de la diferència de les dues funcions (la de «dalt» menys la de «baix»). Però abans, calcula la diferència $f(x) - h(x)$ i simplifica-la: la integral et quedarà senzilla. Els límits d'integració són els punts de tall entre les gràfiques de $f(x)$ i $h(x)$. Per trobar-los, hauràs de resoldre l'equació $f(x) - h(x) = 0$. Per decidir quina funció va per «dalt» a l'interval, avalua la diferència en un punt interior. Ara bé, com que entre els dos punts de tall la diferència no canvia de signe, també pots calcular el valor absolut de la integral definida, i llavors ja no cal descobrir quina és la funció que queda per «dalt».